

Lettera di presentazione

Oggetto: Candidatura — Cheminformatics Engineer / Scientific Software Developer (progetto BioSpecInfo)

Gentile Team di Selezione di **[Azienda]**,

mi chiamo **Samuele Pio Provenzano** e sono un laureato in Chimica presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Unisco a una solida preparazione in chimica organica, spettroscopia e chimica-fisica la capacità di **progettare e sviluppare software scientifici** con tecnologie web moderne.

Ho ideato e realizzato in autonomia **BioSpecInfo** (<https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/>), una piattaforma Progressive Web App per la chemioinformatica, la modellistica molecolare 2D/3D e la predizione spettrale, con alcune caratteristiche distintive:

- **Architettura local-first:** applicazione da $\approx 4,5$ MB, senza backend, 100%

offline, con motore chemioinformatico **RDKit compilato in WebAssembly**.

- **Predittori spettrali validati:** benchmark contro i database ufficiali con

errore assoluto medio di **0,31 ppm** ($^1\text{H-NMR}$ vs SDBS) e **11 cm^{-1}** (banda IR C=O vs NIST WebBook).

- **Copertura ampia:** Centro Spettri (IR, NMR, MS con pattern isotopico,

UV-Vis, Raman), 46 strategie retrosintetiche con meccanismi animati 2D/3D, 25 moduli di chimica organica, drug-likeness/ADMET (Lipinski, Veber, QED, alert Brenk/PAINS).

Ritengo che la mia **duplice competenza — chimica avanzata e ingegneria del software** — possa portare valore concreto ai vostri progetti di Ricerca & Sviluppo, modellistica molecolare o digital health, riducendo la distanza tra chi conosce la chimica e chi costruisce gli strumenti per analizzarla.

Allego il mio Curriculum Vitae e il **dossier tecnico completo** del software (architettura, validazione, sicurezza e licenze). Sarei lieto di illustrarvi il progetto in un colloquio o con una breve demo dal vivo.

Ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione.

Cordiali saluti, **Samuele Pio Provenzano** ✉ samupropio1@gmail.com · 📞 [telefono] · 🔗 [LinkedIn]

__Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).__